

TOSHKENT XALQARO UNIVERSITETI · IQTISODIYOT FAKULTETI

Ma'lumot loyihasi laboratoriyasi

14-hafta · Takrorlanuvchanlik, ko'polam tahlili va statistik kommunikatsiya

Toshkent Xalqaro Universiteti · Iqtisodiyot fakulteti

2025/2026 o'quv yili



Bu hafta yangi usul yo'q

O'n uch hafta nima berdi

Tavsif · ehtimollik · taqsimotlar · tanlanma taqsimoti · baholash · test · ikki tanlanma · χ^2 · regressiya · xulosa · sababiyat.

Endi sizda *qurol* bor. Bu hafta ularni bitta ishonchli **hisobotga** aylantirish haqida.

Va bitta noqulay savol

Agar ikki tahlilchi bir xil ma'lumotdan bir xil savolga javob qidirsangiz — ular bir xil javobga keladimi?

Bugun buni **o'lchaymiz**. Javob: ko'pincha yo'q, va hech kim aldamagan bo'ladi.

Haftaning uch qismi

- 1. Tarmoqlanuvchi yo'llar** — bitta savol, 48 ta asosli tahlil, va ularning 23 tasi “ahamiyatli”.
- 2. Takrorlanuvchanlik** — nima buziladi va *qancha*: urug'siz oraliq, yolg'on aniqlik, ishga tushmaydigan kod.
- 3. Kommunikatsiya** — nima yoziladi, nima yozilmaydi va qaysi tartibda.

Keng tarqalgan xato

Bu hafta loyihangiz hisoboti topshiriladi. Bugungi har bir slayd hisobotning bir bandiga to'g'ri keladi. Oxirgi slaydda o'n bandli ro'yxat bor — uni hisobot yozayotganda yoningizda tuting.

Mashg'ulot oxirida siz quyidagilarni qila olasiz

1. Bitta savol uchun **barcha asosli spetsifikatsiyalar** to'plamini tuzish va natijaning ularga sezgirlikini o'lchash (CLO8);
2. Bahoni **standart xato belgilagan** xonagacha yozish (CLO5);
3. Takrorlanuvchi loyihaning to'rt majburiy qismini sanab o'tish va o'z loyihangizda ta'minlash (CLO9);
4. Bitta natijani **shartlari va cheklovlari bilan** bayon qilish — sababiy tilga sirg'anmasdan (CLO7, CLO9);
5. SI dan foydalanishni **oshkora hujjatlashtirish** va uning har bir sonini qayta tekshirish (CLO9).

Bu haftaning formulalari va ro'yxatlari

F202	ko'polam tahlili
F203	ma'noli xonalar qoidasi
F204	takrorlanuvchanlik minimumi
F205	hisobot tuzilishi (o'n band)
F206	SI bayonoti (olti bosqich)
F207	sezgirlik tahlili

Hech biri *hisoblash* formulasi emas. Hammasi — **qaror qoidasi**. Shuning uchun ularni yodlash emas, *qo'llash* kerak.

Oldindan tayyorgarlik

Gelman & Loken (2014) — 6 sahifa — **ma'ruzagacha** o'qilgan bo'lishi kerak. Uning bitta iborasi ("tarmoqlanuvchi yo'llar bog'i") bugungi butun A bo'limining nomi.

Tarmoqlanuvchi yo'llar bog'i

Bitta savol, beshta qaror, 48 ta halol javob

Savol

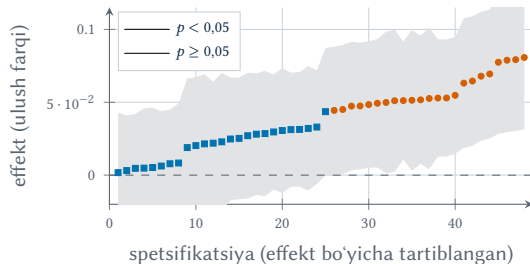
“PG-13 filmlari R filmlaridan ko‘ra ko‘proq *foyda* keltiradimi?”

Savol tiniq ko‘rinadi. Ammo unga javob berish uchun beshta qaror kerak, va har birining asosli variantlari bor.

Beshta qaror

1. “Foydali” nima? Daromad byudjetning 2,0 · 2,5 · 3,0 karrasidan ko‘pmi?
2. Daromadi nol bo‘lgan 31 qatorni chiqaraymizmi? (12-hafta: ular ma‘lumot xatosi.)
3. Janrga tuzatamizmi? (13-hafta: janr chalg‘ituvchi omil.)
4. Eng yuqori 1 foiz byudjetni chiqaraymizmi?
5. PG ni PG-13 ga qo‘shamizmi?

$3 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 = 48$ ta spetsifikatsiya. **Hech biri noto‘g‘ri emas.**

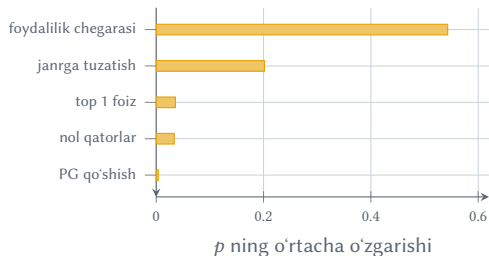


Natija

$p < 0,05$: 23 ta · $p \geq 0,05$: 25 ta — deyarli tanga tashlash (0,479167).

Effekt bahosi: 0,001713 dan 0,080708 gacha — **47,12 marta**. p : 0,001302 dan 0,935178 gacha.

Qaysi qaror natijani hal qiladi?



qaror	$\Delta \bar{p}$
foydalilik chegarasi	0,543134
janrga tuzatish	0,201692
top 1 foizni chiqarish	0,035834
nol qatorlarni chiqarish	0,033609
PG ni qo'shish	0,003852

Eng katta ta'sir — eng kam statistik qaror

Natijani hal qiladigan narsa “foydali” *so'zining ta'rifi*. Bu **statistik** qaror emas — bu **mazmuniiy** qaror. Kinoda 2,5 karra qoidasi bor, lekin u qonun emas.

Shuning uchun

Hisobotda *ta'rif* formuladan oldin keladi. “Foydali film” ni qanday aniqlaganingizni va **nega** shunday aniqlaganingizni yozmasangiz, o'quvchi natijangizni tekshira olmaydi.

Va uni ma'lumotni ko'rgandan *keyin* tanlagan bo'lsangiz — bu 10-haftadagi *p*-hacking, boshqa nom bilan.

Auditoriya savoli

Savol sinfga. “PG qo'shish” $\Delta \bar{p} = 0,003852$ — demak bu qaror ahamiyatsizmi? (Bu ma'lumotda — ha; boshqa ma'lumotda eng muhimi bo'lishi mumkin. Sezgirlikni har safar o'lchash kerak.)

Ikkita halol yechim

Yechim 1 — oldindan qayd etish (10-hafta)

Beshta qarorni ma'lumotni *ko'rishdan oldin* yozing va qayd eting.

Kuchi: keyin natija qanday chiqsa ham, u sizning tanlovingiz emas.

Cheklovi: ma'lumotni ko'rgach yangi, yaxshiroq g'oya paydo bo'lsa — uni *qidiruv* deb belgilab, alohida keltirasiz.

Yechim 2 — ko'polam tahlili (F202)

Barcha asosli spetsifikatsiyalarni hisoblang va **hammasini** ko'rsating — yuqoridagi grafik kabi.

Kuchi: o'quvchi natijaning qanchalik mustahkam ekanini o'zi ko'radi.

Cheklovi: “asosli” ning chegarasini baribir siz chizasiz.

Loyihangiz uchun — minimal talab

To'liq ko'polam tahlili 2 500 so'zlik hisobotga sig'maydi. Shuning uchun kursda **sezgirlik tahlili** (F207) talab qilinadi:

Bitta asosiy qaroringizni tanlang, uni *o'zgartiring*, tahlilni qayta yuriting va natijani keltiring.

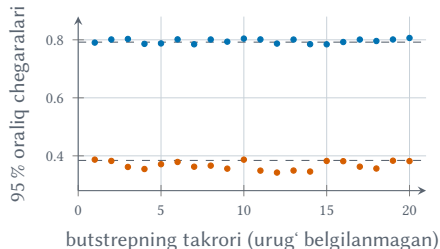
Ikki jumla yetadi: “Chegarani 2,5 o'rniga 3,0 olsak, farq 0,0807 dan 0,0017 ga tushadi va ahamiyatlilik yo'qoladi. Demak natija bu qarorga sezgir.”

Keng tarqalgan xato

Bu sizni zaif ko'rsatmaydi. Aksincha: natijasi qarorga sezgir ekanini o'zi aytgan tadqiqotchi ishonchliroq. Buni yashirgan tadqiqotchi esa — keyinroq boshqa birov topganda — ishonchini yo'qotadi.

Takrorlanuvchanlik

Urug': bitta qator kod, o'lchanadigan farq



Shartlar

Bir xil ma'lumot, bir xil kod, 20 marta ishga tushirilgan; har safar boshqa urug'. Uzuq chiziqlar — t -oralig'i [0,384127; 0,791940] (13-hafta).

O'lchangan tarqoqlik

Quyi chegara: 0,342324 dan 0,386951 gacha $\Rightarrow$ tarqoqlik **0,044627**

Yuqori chegara: 0,784526 dan 0,806331 gacha $\Rightarrow$ tarqoqlik **0,021805**

Uch xonagacha yaxlitlansa, quyi chegara **13** ta turli qiymat oladi — ya'ni har bir ishga tushirish boshqa hisobot beradi.

Urug' tasodifni yo'qotmaydi

U tasodifni **qayta tiklash** imkonini beradi. Natija baribir tasodifiy — lekin *o'sha* tasodifiy natija.

`set.seed(20261401)` yoki LCG urug'i — bitta qator. Usiz hisobotingizni hech kim, hatto siz ham, qayta hosil qila olmaysiz.

Necha xona yozish kerak? — standart xato aytadi

Qoida (F203)

Standart xatoning birinchi ma'noli xonasi — bahoning oxirgi ma'noli xonasi.

model	b_1	SE	xona
Qozog'. kartoshka	0,588033	0,086232	3
O'zbek. bug'doy	0,134864	0,012480	3
Filmlar byudjet	2,739510	0,056619	3

Demak 0,588033 emas, 0,588 (yoki 0,59). Qolgan xonalar — shovqin.

Keng tarqalgan xato

Lekin faqat CHOP ETISHDA. Hisoblashda to'liq aniqlik saqlanadi. 13-haftada aynan shu xato uchradi: $44,52 - 30,35 = 14,17$, to'g'risi esa **14,1645** — avval yaxlitlab, keyin ayirilgan.

Nega bu muhim

0,588033 deb yozish o'quvchiga “men buni olti xonagacha bilaman” deb aytadi. Bu **yolg'on**: standart xato 0,086232, ya'ni uchinchi xonadan keyin hech narsa bilinmaydi.

Yolg'on aniqlik — eng ko'p uchraydigan va eng oson tuzatiladigan hisobot nuqsoni.

Mustaqil tekshiruv — tekin va samarali

Bir xil natijani **ikki** yo'l bilan hisoblang.

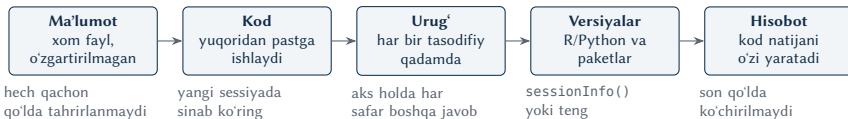
Ochiq formula bilan: $b_1 = 0,588033 \dots$

`scipy.stats.linregress`: $b_1 = 0,588033 \dots$

Ayirma: **0,00**; SE da ham **0,00**.

Mos kelsa — kodda xato bo'lish ehtimoli keskin kamayadi. Mos kelmasa — birini tuzatish kerak, va buni *bilasiz*.

Takrorlanuvchi loyiha nimadan iborat (F204)



Eng qattiq sinov — va u bepul

Yangi, **bo'sh** sessiya oching. Kodni boshidan oxirigacha bir marta ishga tushiring.

Hisobotdagi *har bir* son qayta hosil bo'ldimi?

Bo'lmasa — hisobotingiz takrorlanuvchi emas, va buni siz topganingiz yaxshi, boshqa birov emas.

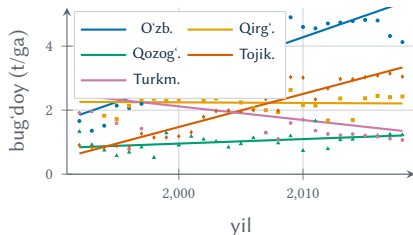
Nega bu kursda talab qilinadi

Bu semestrda **o'n uch** haftalik materialdagi har bir son skript bilan hosil qilingan va tekshirilgan. Loyihangizdan ham xuddi shu talab qilinadi.

Sababi oddiy: qo'lda ko'chirilgan son *albatta* bir marta xato bo'ladi. Buni kim topadi — siz yoki o'qituvchimi — faqat shu farq qiladi.

Namunaviy tahlil

Savoldan xulosagacha: oltita bosqich



1-bosqich. Savol

“Markaziy Osiyoda bug’doy hosildorligi 1992–2018 yillarda o’sganmi, va o’sish mamlakatlar bo’yicha bir xilmi?” O’zgaruvchi, davr va aholi — uchasi ham aniq.

2-bosqich. Ma’lumot va uning cheklovlari

OWID/FAOSTAT · 135 qator · 5 mamlakat × 27 yil · yo’qolgan qiymat **0** ta.
Cheklov: bu *mamlakat* darajasidagi yig’ma ma’lumot. Fermer xo’jaligi darajasida xulosa chiqarish — *ekologik xato*.

3–4-bosqich. Tavsif, model va SHARTLAR

mamlakat	b_1	SE	lag-1	I sharti
O’zbekiston	0,13486	0,01248	0,7897	buzilgan
Qirg’iziston	−0,00189	0,00698	0,1503	bajarilgan
Qozog’iston	0,01411	0,00591	−0,2933	bajarilgan
Tojikiston	0,10340	0,00584	0,1118	bajarilgan
Turkmaniston	−0,04259	0,01849	0,6499	buzilgan

Beshta qatordan **ikkitasida** bog’liqsizlik sharti buzilgan.

5–6-bosqich: xulosa shartni hisobga olib, va nima isbotlanmadi

5-bosqich. Tuzatilgan xulosa (F199)

mamlakat	n_{eff}	tuz. p	qaror
O'zbekiston	3,1726	0,138445	rad etilmaydi
Qirg'iziston	—	0,789240	rad etilmaydi
Qozog'iston	—	0,024850	rad etiladi
Tojikiston	—	< 0,000001	rad etiladi
Turkmaniston	5,7301	0,352531	rad etilmaydi

Tuzatishdan *oldin*: O'zbekiston $p = 6,556 \times 10^{-11}$, Turkmaniston $p = 0,029882$. Shart buzilishi **ikkala** xulosani ham o'zgartirdi — ikkalasi ham endi rad etilmaydi.

6-bosqich. Nima ISBOTLANMADI — majburiy b

- (a) *Sabab ko'rsatilmadi*. Urug', sug'orish, o'g'it, ob-havo, siyosat — hech biri ma'lumotda yo'q.
- (b) *Mamlakatlararo taqqoslash chalg'ituvchi* omillarga to'la: iqlim, yer, sug'orish tizimi nazorat qilinmagan.
- (c) *Ekologik xato*: fermer darajasida xulosa yo'q.
- (d) *Bashorat yo'q*: 2018 dan keyin — ekstrapolyatsiya.
- (e) *Tuzatilgan p taxminiy*, aniq emas.

Auditoriya savoli

Bu bo'lim hisobotning eng qisqa va eng qimmatli qismi. U o'quvchiga *sizga ishonish mumkinligini* ko'rsatadi — chunki siz o'z ishingizning chegarasini o'zingiz bilasiz.

Kommunikatsiya

(1) va (2) — ikkalasi ham yomon

(1) “Hosildorlik sezilarli o'sdi ($p < 0,001$).”

Effekt yo'q · birlik yo'q · oraliq yo'q · shart yo'q. O'quvchi qancha oshganini bilmaydi.

(2) “ $b_1 = 0,103404$, $p = 1,152 \times 10^{-15}$, $R^2 = 0,926243$.”

Faqat sonlar. O'quvchi ma'nosini bilmaydi va birligini topa olmaydi.

(3) yaxshi, (4) eng yaxshi

(3) “1992–2018 yillarda Tojikistonda bug'doy hosildorligi yiliga o'rtacha **0,103** t/ga oshgan (95 % IO: 0,091–0,115; $p < 0,001$).”

(4) = (3) + “Qoldiqlarning lag-1 korrelyatsiyasi 0,112, chegara 0,377 — bog'liqsizlik sharti *bajarilgan*, shuning uchun tuzatish kerak emas. Sabab ko'rsatilmagan.”

Auditoriya savoli

Farq uzunlikda emas — (4) atigi ikki jumla uzunroq. Farq **tekshiriluvchanlikda**: (4) ni o'quvchi qayta hisoblay oladi va qayerda ishonmaslikni biladi.

Jadval yoki grafik? Va SI bayonoti

Tanlov qoidasi

Grafik: shakl, trend, chetlashgan kuzatuv, taqsimot, taqqoslash.

Jadval: aniq qiymat kerak bo'lsa; 3–4 tadan kam qator bo'lsa; o'quvchi sonni o'z hisobiga ko'chirishi kerak bo'lsa.

Ikkalasi ham: faqat natija *markaziy* bo'lsa.

Hech qachon: uch o'lchovli ustunlar · kesilgan y o'qi (1-hafta) · ma'nosiz rang · legendsiz grafik.

SI bayonoti (F206) – majburiy

Oltita bosqich uchun “ishlatildimi / qanday”: tadqiqot savoli · ma'lumot topish · kod yozish · tahlil qarorlari · matn yozish · tekshirish.

SI taqiqlanmagan. Yashirish taqiqlangan.

Uchta qat'iy qoida

1. SI chiqargan *har bir* sonni qayta hisoblang — 10–13-haftalarda SI xatolari aynan sonlarda edi.
2. SI keltirgan *har bir* manbani oching. Mavjud bo'lmagan manba keltirish — akademik qalbakilashtirish.
3. SI qabul qilgan *har bir* tahlil qarorini o'zingiz asoslang. “SI shunday dedi” — asos emas: bugungi A bo'limi qaror natijani qanday o'zgartirishini ko'rsatdi.

Konseptual test

Konseptual test — avval yakka, keyin juftlikda

1-savol

Tahlilchi 48 ta spetsifikatsiyaning hammasini hisoblab, faqat p eng kichigini (0,001302) hisobotga yozdi. Boshqasi haqida yolg'on gapirmadi — shunchaki yozmadi. Bu:

(A) halol, chunki hech qanday son noto'g'ri emas (B) p -hacking (C) oddiy qisqartirish

Javob: (B)

Har bir son alohida to'g'ri, lekin *tanlash jarayoni* natijani yasaydi. O'quvchi 23 va 25 ni ko'rmasa, u ko'rgan p ning ma'nosini bilolmaydi. **No-to'g'ri son emas — noto'g'ri manzara.** Yashirish ham aldashning bir turi.

2-savol

$b_1 = 0,588033$, $SE(b_1) = 0,086232$. Hisobotda qaysi yozuv to'g'ri?

(A) 0,588033 (B) 0,59 (C) 0,6 (D) 0,5880

Javob: (B)

SE ning birinchi ma'noli xonasi yuzdan birlarda (0,0862). Demak baho ham yuzdan birgacha (F203). (A) va (D) — yolg'on aniqlik; (C) esa ma'lumot bergan aniqlikni yo'qotadi.

Muhim: bu faqat *chop etish* qoidasi. Oraliqni hisoblashda to'liq aniqlik ishlatiladi.

Keng tarqalgan xato

Usul (Mazur). 1 daqiqa yakka javob → boshqacha javob bergan qo'shingizni toping → 2 daqiqa uni ishontiring → qayta ovoz. Fikringizni o'zgartirgan bo'lsangiz, nega o'zgarganini ayting.

Xulosa

Hisobotdagi eng ko'p uchraydigan o'nta nuqson

1–5

1. *Effektsiz p*. “ $p < 0,001$ ” bor, b_1 va oraliq yo'q.
2. *Yolg'on aniqlik*. 0,588033 yozilgan, holbuki $SE = 0,086232$.
3. *Yaxlitlangan sonlar ayirilgan*. 14,17 vs 14,1645 (13-hafta).
4. *Shart tekshirilmagan*. Bu ma'lumotda 5 qatordan 2 tasida I sharti buzilgan.
5. *Bitta spetsifikatsiya ko'rsatilgan*. 48 tadan 23 tasi ahamiyatli edi.

6–10

6. *Urug' yozilmagan*. Oraliq chegarasi 0,044627 gacha suzadi.
7. *Sababiy til*. “oshirdi”, “ta'sir qildi” — kuzatuv ma'lumotida (13-hafta).
8. *Ikki oraliq chalkashtirilgan*. Bashorat va o'rtacha 3,162278 marta farq qiladi (13-hafta).
9. *“Nima isbotlanmadi” bo'limi yo'q*.
10. *Kod yo'q yoki ishga tushmaydi*.

Hisobotning o'n bandi (F205) — yoningizda tuting

-
- | | |
|----|--|
| 1 | Savol — bitta jumla, tekshiriluvchi shaklda |
| 2 | Ma'lumot — manba, hajm, olinish usuli |
| 3 | Tozalash — nima chiqarildi va NEGA (soni bilan) |
| 4 | Tavsif — markaz, tarqoqlik, shakl |
| 5 | Model — va nega aynan u tanlandi |
| 6 | Shartlar — qaysi biri, qanday tekshirildi, natija |
| 7 | Natija — effekt + oraliq + p , birliklari bilan |
| 8 | Sezgirlik — asosiy qaror o'zgarsa nima bo'ladi |
| 9 | Nima isbotlanmadi va nega |
| 10 | Takrorlash — kod, urug', versiyalar, SI bayonoti |
-

Uchta jumla bilan

1. Bitta savolga 48 ta halol javob bor edi. Qaysi birini tanlaganingizni *va nega* tanlaganingizni yoz-masangiz, natijangiz tekshirilmaydi.
2. Takrorlanuvchanlik ishonchning texnik shakli: ma'lumot + kod + urug' + versiyalar.
3. Yaxshi hisobot nimani *bilmasligini* aytadi. Bu za-iflik emas — bu kasbiy malaka.

Keyingi hafta

15-hafta: loyiha taqdimotlari va yakuniy imti-honga tayyorgarlik.

Taqdimot 8 daqiqa + 4 daqiqa savol-javob. O'n bandning qaysilari 8 daqiqaga sig'adi — bu ham kommunikatsiya mashqi.

Talabalar ko'p uchratadigan xatolar va noto'g'ri tushunchalar

Keng tarqalgan xato

1. **“Ko'polam tahlili — 48 marta test qilish, ya'ni *p*-hacking.”** *Aksincha. *p*-hacking — 48 tasini hisoblab bittasini ko'rsatish. Ko'polam tahlili — hammasini ko'rsatish. Farq hisoblashda emas, oshkoralikda.*
2. **“Demak hech qanday natijaga ishonib bo'lmaydi.”** Noto'g'ri xulosa. 48 tadan 47 tasi bir tomonga chiqsa — bu *kuchli* dalil. Sezgirlikni o'lchash ishonchni yo'qotmaydi, uni *o'rniga qo'yadi*.
3. **“Urug' qo'yish tasodifni yo'qotadi, demak natija soxta.”** Urug' tasodifni yo'qotmaydi — uni *qayta tiklash* imkonini beradi. Urug'siz quyi chegara 0,044627 ga suzadi; bu tasodif emas, hujjatlashtirilmaganlik.
4. **“Ko'proq xona — ko'proq aniqlik.”** $SE = 0,086232$ bo'lganda 0,588033 dagi oxirgi to'rt xona — shovqin. Ortiqcha xona aniqlikni oshirmaydi, *ishonchni* kamaytiradi.

Keng tarqalgan xato

5. **“Cheklovlar bo'limi — zaiflik belgisi.”** O'quvchi uchun aksincha: cheklovni o'zi aytgan muallif qolgan qismini tekshirgan bo'lishi ehtimoli yuqoriroq. Cheklovni *boshqa birov* topsa — butun hisobot shubha ostida qoladi.
6. **“Shartlar buzilgan, demak tahlil bekor.”** Yo'q — *tuzatiladi*. Bu ma'lumotda 5 qatordan 2 tasida bog'liqsizlik sharti buzilgan; n_{eff} bilan tuzatildi va xulosa qayta yozildi. Bekor qilish emas, tuzatish.
7. **“SI yozgan kod — mening kodim emas, shuning uchun javob-gar emasman.”** Hisobotda sizning ismingiz turadi. SI ning har bir sonini qayta hisoblang, har bir manbasini oching (F206).
8. **“Yaxlitlangan sonlar bilan hisoblash mumkin.”** $44,52 - 30,35$ va to'liq aniqlikdagi ayirma bir xil emas. Yaxlitlash **eng oxirida**, faqat chop etishda.

Xulosa: uchta jumla

Birinchi

Bitta savolga bitta javob yo'q — **asosli javoblar to'plami** bor.

Bizning misolimizda 48 ta: 23 ta “ahamiyatli”, 25 ta yo'q. Sizning ishingiz — bitta javobni topish emas, to'plamning *qanchalik keng* ekanini o'lchash va ko'rsatish.

Ikkinchi

Takrorlanuvchanlik — **fazilat emas, minimum.**

Ma'lumot + kod + urug' + versiyalar (F204). Bu to'rttasi bo'lmasa, natijangiz *tekshirilmaydi*; tekshirilmaydigan natija esa — fikr, dalil emas. Bitta qator kod farqni hal qiladi.

Uchinchi

Yaxshi hisobot **nima bilinmaganini** ham aytadi.

Effekt + oraliq + shartlar + cheklovlar + “nima isbotlanmadi” (F205). Sababiy til — faqat sababiy dizayndan keyin. Ishonch *qat'iyatdan* emas, *oshkoralikdan* tug'iladi.

Auditoriya savoli

Keyingi qadam. Hisobotingizni topshirishdan oldin “Hisobotdagi eng ko'p uchraydigan o'nta nuqson” slaydini oching va o'z matningizni har bir band bo'yicha bir marta o'qing. O'rtacha hisobotda ular *uchtadan* topiladi.

Asosiy o‘qish

- ▶ Çetinkaya-Rundel M., Hardin J. *Introduction to Modern Statistics*, 1-bob va yakuniy boblar — openintro.org/book/ims
- ▶ Wickham H., Çetinkaya-Rundel M., Grolemund G. *R for Data Science* (2-nashr) — r4ds.hadley.nz, “Communicate” qismi. Ochiq kirishli.

Bu haftaning majburiy o‘qishi — ikkalasi ham qisqa

- ▶ **Gelman A., Loken E. (2014).** *The statistical crisis in science*. American Scientist 102(6), 460–465. — “tarmoqlanuvchi yo‘llar bog‘i” iborasi shu maqoladan; **6 sahifa**.
- ▶ **Steege S., Tuerlinckx F., Gelman A., Vanpaemel W. (2016).** *Increasing transparency through a multiverse analysis*. Perspectives on Psychological Science 11(5), 702–712. — bugungi A bo‘limining usuli.

Qo‘shimcha

- ▶ Peng R. (2011). *Reproducible research in computational science*. Science 334(6060), 1226–1227. — **2 sahifa**.
- ▶ Wilson G. va boshq. (2017). *Good enough practices in scientific computing*. PLoS Computational Biology 13(6), e1005510.
- ▶ Tufte E. *The Visual Display of Quantitative Information*; Simmons va boshq. (2011) va Wasserstein & Lazar (2016) — 10-haftadan.